

Bowel Habit Disorders

اضطرابات حركة الأمعاء

1. Diarrhea (الإسهال)

Definition (التعريف):

- Frequent loose stool > 300 gm/day.
 براز رخو متكرر أكثر من 300 جم يوميًا.
 - False diarrhea: frequent stool < 300 gm/day.
 إسهال كاذب: تكرار في التبرز أقل من 300 جم يوميًا.
 - Usually due to ↑ intestinal motility.
 غالبًا بسبب زيادة حركة الأمعاء.
-

Mechanisms (الآليات):

1. Osmotic diarrhea:

- Large non-absorbed hypertonic substances in GIT lumen ⇒ ↑ fluid accumulation.
 وجود مواد عالية التركيز غير ممتصة داخل تجويف الجهاز الهضمي يؤدي إلى تراكم السوائل.

2. Secretory diarrhea:

- Active secretion of intestinal fluid and electrolytes + ↓ absorption.
 زيادة إفراز السوائل والشوارد من الأمعاء مع قلة الامتصاص.

Causes:

- Enterotoxins → *cholera*, *E. coli*
 📌 *E. coli* ذيفانات معوية مثل الكوليرا و
- Hormones → VIPomas, gastrin, glucagon.
 📌 الجاسترين، والجلوكاجون VIPomas هرمونات مثل

3. Inflammatory diarrhea:

- Damage of intestinal mucosa → fluid & blood loss + ↓ absorption.
 📌 تلف بطانة الأمعاء يؤدي إلى فقدان السوائل والدم وانخفاض الامتصاص

Examples:

- IBD (*Crohn's*, *ulcerative colitis*)
- Infection (*shigellosis*).

4. Abnormal intestinal motility:

- False diarrhea (↑ frequency, no ↑ in volume).
 📌 إسهال كاذب (زيادة في عدد المرات بدون زيادة في الكمية)

Examples: DM, Hyperthyroidism, Post-vagotomy.

🔧 Aetiology (الأسباب):

💧 Acute diarrhea (إسهال حاد):

- Dietary indiscretions & unripe fruits.
 📌 تناول أطعمة غير مناسبة أو فواكه غير ناضجة
- Infections: food poisoning, viral GE, cholera.
 📌 التسمم الغذائي، فيروسات، الكوليرا
- Traveller's diarrhea: *E. coli*, *shigella*, *E. histolytica*.
 📌 إسهال المسافرين

Chronic diarrhea (إسهال مزمن):

- Parasitic, viral, fungal infections.
✚ عدوى طفيلية أو فيروسية أو فطرية.
- IBD, IBS.
✚ أمراض الأمعاء الالتهابية أو القولون العصبي.
- Malabsorption, gut resection.
✚ سوء امتصاص أو استئصال الأمعاء.
- Drugs.
✚ أدوية.
- Colonic tumors.
✚ أورام القولون.
- Endocrinal causes:
 - VIPomas → ↑ VIP (>3 L/day). (*Pancreatic cholera*).
✚ VIPomas يسبب إفراز سوائل غزير جدًا.
 - Gastrinoma → ↑ gastrin (ZE syndrome).
 - Glucagonoma → ↑ glucagon & ↑ blood glucose.
 - Carcinoid syndrome → ↑ urinary 5-HIAA.
 - Medullary thyroid carcinoma → ↑ calcitonin.
- Purgative abuse.
✚ إساءة استخدام الملينات.
- Chronic idiopathic. (*pseudo-pancreatic cholera*).

Clinical picture (الصورة الإكلينيكية):

- **Acute diarrhea:**
 - Fever, abdominal pain, vomiting.
👉 حمى، ألم بطني، قيء.
 - Severe cases → dehydration.
👉 جفاف في الحالات الشديدة.
 - **Chronic diarrhea:**
 - Depends on cause.
👉 تعتمد الأعراض على السبب.
-

Investigations (الفحوصات):

- **Acute diarrhea:** (*if > 1 week*)
 - Stool exam (ova, cysts, pus, parasites).
 - Sigmoidoscopy, rectal biopsy (rare).
 - **Chronic diarrhea:**
 - Identify cause.
 - Sigmoidoscopy, rectal biopsy.
-

Treatment (العلاج):

- **Acute diarrhea:**
 - Fluid replacement (oral or IV).
👉 تعويض السوائل بالفم أو بالوريد.

- Antibiotics (if bacterial).

✎ مضادات حيوية إذا كان السبب بكتيريًا

- Antidiarrheal drugs (e.g. loperamide, codeine). (*Use cautiously*)

✎ أدوية مضادة للإسهال (تستخدم بحذر)

- **Chronic diarrhea:**

- Treat the cause.

✎ علاج السبب الأساسي

2. Constipation (الإمساك)

📄 Definition (التعريف):

- Defecation **twice a week or less**.

✎ التبرز مرتين أسبوعيًا أو أقل

- Normal habit: 2-3 times/day → once every 2-3 days.

✎ الطبيعي من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا إلى مرة كل 2-3 أيام

🔍 Aetiology (الأسباب):

- **Physiological:** immobility, elderly, pregnancy, ↓ fiber.

✎ قلة الحركة، كبار السن، الحمل، قلة الألياف

- **Intestinal obstruction:** tumors, hernias, volvulus.

✎ انسداد بالأمعاء

- **Colonic disorders:** IBS, megacolon.

✎ اضطرابات القولون

- **Pain:** anal fissure, thrombosed hemorrhoids.
 ألم في فتحة الشرج.
 - **Drugs:** anticholinergics, iron, opiates, CCB, diuretics.
 أدوية مسببة للإمساك.
 - Immobility.
 - **Endocrine/metabolic:** DM, hypothyroidism, porphyria, hypercalcemia.
 أمراض هرمونية/استقلابية.
-

Investigations (الفحوصات):

- To find the cause.
 لتحديد السبب.
 - Sigmoidoscopy / colonoscopy + biopsy.
 منظار شرجي أو قولوني مع خزعة.
 - Anorectal manometry.
 قياس ضغط فتحة الشرج والمستقيم.
-

Treatment (العلاج):

- Treat the cause.
 علاج السبب.
- **Bulk forming laxatives:**
 - High fiber diet (fruits, vegetables, methylcellulose).
 ملينات حجمية (نظام غني بالألياف).

- **Stimulant laxatives:** bisacodyl, docusate sodium.
 📌 ملينات منبهة.
 - **Osmotic laxatives:** lactulose, magnesium sulphate.
 📌 ملينات أسموزية.
 - **Enema:** docusate sodium, sodium citrate.
 📌 حقنة شرجية.
 - **Suppositories:** glycerol, bisacodyl.
 📌 لبوس شرجي.
 - **Prokinetic agents:** mosapride, itopride, domperidone, metoclopramide.
 📌 أدوية محفزة لحركة الجهاز الهضمي.
-

💡 Recent Treatment (العلاج الحديث):

- **Prucalopride:**
 - Stimulates serotonin 5-HT₄ receptor ⇒ colonic mass movements ⇒ defecation.
 📌 مما يزيد من حركة القولون ويسهل التبرز HT₄-ينشط مستقبلات السيروتونين 5.
- **Lubiprostone:**
 - Activates chloride channels in GIT ⇒ chloride-rich secretion ⇒ soften stool, ↑ motility.
 📌 ينشط قنوات الكلوريد مما يزيد إفراز السوائل ويُلين البراز ويزيد الحركة.